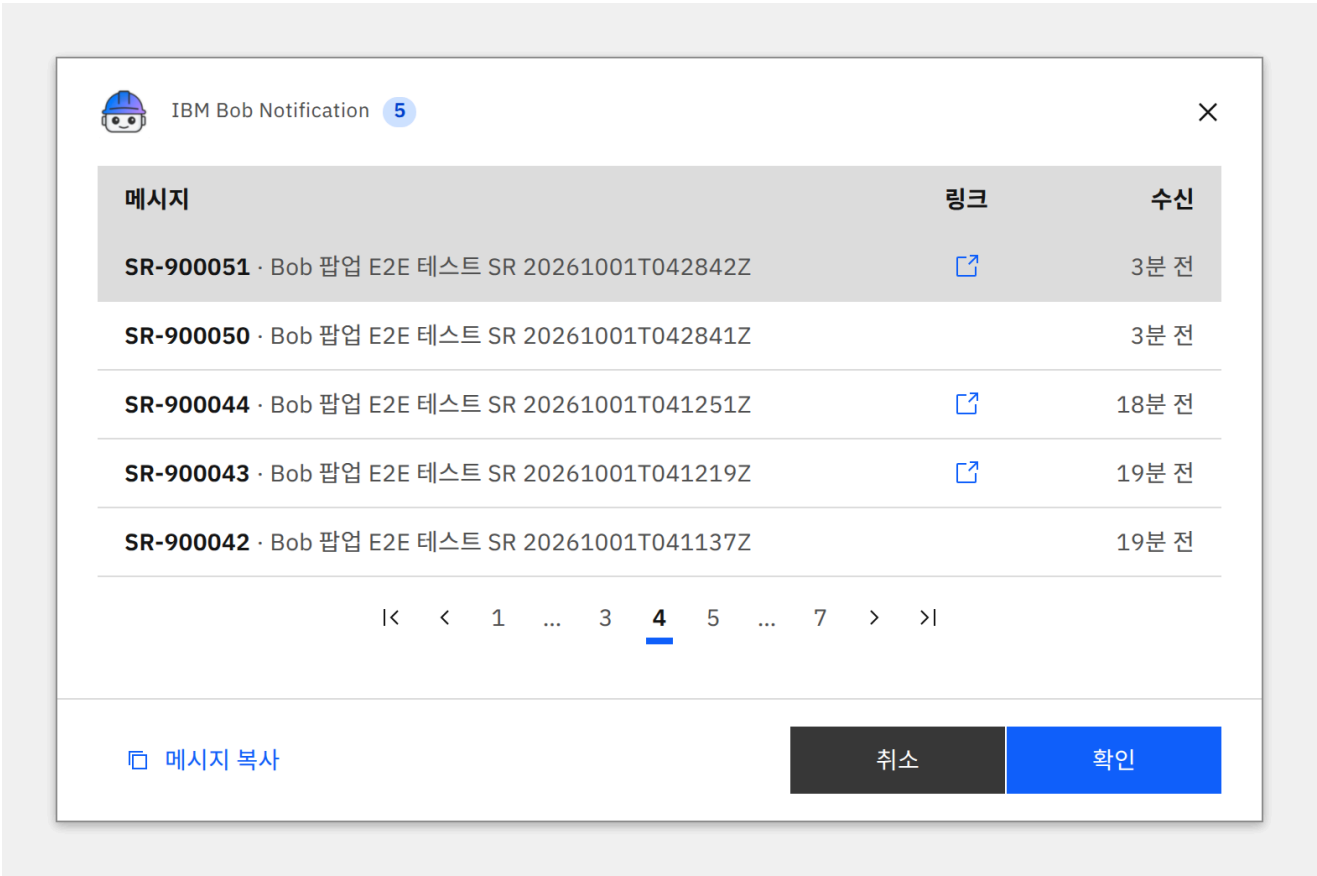


IBM Bob Notification 팝업 – 디자인 가이드

2026년 10월 1일 · 윤재국

0. 최종 디자인



기본 화면 – white 테마


IBM Bob Notification
5
×

메시지	링크	수신
SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042842Z		3분 전
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z		3분 전
SR-900044 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041251Z		18분 전
SR-900043 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041219Z		19분 전
SR-900042 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041137Z		19분 전

|<
<
1
...
3
4
5
...
7
>
>|

 메시지 복사

취소
확인

IDE가 어두운 테마일 때 – g100 테마


IBM Bob Notification
5
×

메시지	링크	수신
SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042842Z		3분 전
SR-900050 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T042841Z – 결재선 변경 요...		3분 전
SR-900044 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041251Z		18분 전
SR-900043 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041219Z		19분 전
SR-900042 · Bob 팝업 E2E 테스트 SR 20261001T041137Z		19분 전

|<
<
1
...
3
4
5
...
7
>
>|

 메시지 복사

취소
확인

말줄임 예시 – 2번째 행의 긴 메시지가 "..."으로 잘림

1. 개요

IBM Bob이 MCP Server로부터 받은 메시지를 보여주는 알림 팝업의 화면 명세입니다. IBM Carbon Design System(v11) 규칙을 따르며, 기본 테마는 white이고 IDE가 어두운 테마일 때는 g100을 씁니다.

- 디자인 원본(캔버스): <https://claude.ai/artifact/FzNosk6f8tyxqX2gqLdF6v> — 기본 화면과 말줄임 예시 화면 두 개가 있습니다.
- 이 문서의 수치는 캔버스 디자인과 같습니다. 서로 다르면 이 문서를 기준으로 합니다.
- 예시 데이터(SR 번호, jira.example.com 링크, "3분 전")는 화면 확인용 값이며, 실제로는 MCP 서버 응답으로 채웁니다.

화면은 위에서부터 헤더, 메시지 표, 페이지 이동, 푸터 버튼의 네 영역으로 구성됩니다.

2. 레이아웃, 색상, 글꼴

2.1 레이아웃과 치수

영역	값
팝업 크기	너비 720px, 높이 456px (내용이 적으면 높이는 내용에 맞춤)
팝업 테두리·그림자	1px solid <code>border-strong</code> , 0 2px 6px <code>rgba(0,0,0,0.3)</code> , 모서리 0
헤더	안쪽 여백 위 16 · 오른쪽 16 · 아래 0 · 왼쪽 24px, 요소 간격 12px, 세로 가운데 정렬
본문(표·페이지 이동)	안쪽 여백 위 16 · 좌우 24 · 아래 0px, 표와 페이지 이동 사이 8px
푸터	안쪽 여백 16px 24px, 위쪽 1px solid <code>border</code> 구분선
표 열 너비	메시지 나머지 전체(720px 기준 528px), 링크 48px, 수신 96px
행 높이	머리글 행 40px, 데이터 행 40px

간격은 Carbon 스페이싱 단위(4, 8, 12, 16, 24px)만 씁니다.

2.2 색상 토큰

토큰	용도	white	g100
bg	팝업 배경	#ffffff	#262626
header	표 머리글 배경	#e0e0e0	#393939
border	행 구분선, 푸터 구분선	#e0e0e0	#393939
border-strong	팝업 테두리	#8d8d8d	#6f6f6f
text	기본 글자	#161616	#f4f4f4
text-2	보조 글자(메시지 본문, 시간, 헤더 문구)	#525252	#c6c6c6
link	링크 아이콘, 메시지 복사 버튼	#0f62fe	#78a9ff
primary / hover	확인 버튼	#0f62fe / #0050e6	#0f62fe / #0050e6
secondary / hover	취소 버튼	#393939 / #474747	#6f6f6f / #5e5e5e
hover	행·버튼 마우스 오버	#e8e8e8	#333333
selected	선택된 행	#e0e0e0	#525252
focus	키보드 포커스 테두리	#0f62fe	#ffffff
disabled	비활성 아이콘	#c6c6c6	#6f6f6f
tip-bg / tip-text	툴팁	#393939 / #ffffff	#f4f4f4 / #161616
tag-bg / tag-text	미확인 건수 배지	#d0e2ff / #0043ce	#0043ce / #d0e2ff

2.3 글꼴

글꼴 순서는 'IBM Plex Sans', 'IBM Plex Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', system-ui, sans-serif 입니다. Plex를 불러오지 못해도 한글이 넓고 굵은 대체 글꼴로 나오지 않도록 Apple SD Gothic Neo와 맑은 고딕을 반드시 넣습니다.

용도	크기 / 줄 높이	굵기	자간
헤더 문구	12px / 16px	400	0.32px
미확인 건수 배지	12px / 16px	600	0
표 머리글	14px / 18px	600	0.16px
표 본문, 버튼, 페이지 번호	14px / 18px	400 (요청 번호는 600)	0.16px
툴팁	12px / 16px	400	0.32px

수신 시간은 고정폭 글꼴을 쓰지 않고 `font-variant-numeric: tabular-nums` 로 숫자 폭만 맞춥니다.

3. 컴포넌트 명세

3.1 헤더

- 왼쪽: IBM Bob 아이콘 32×32px, 모서리 4px, 흰 배경.
- 가운데: "IBM Bob Notification" 문구(12px, `text-2`)만 고정으로 표시합니다. 서버 이름, 채널, 수신 시각 같은 부가 정보는 헤더에 붙이지 않습니다(수신 시각은 표의 수신 열에 있음). 창이 좁아지거나 번역으로 길어질 때를 대비해 한 줄 말줄임("...")과 툴팁(`title`)은 유지합니다.
- 미확인 건수 배지: 문구 오른쪽 8px 간격에 둡니다. 높이 18px, 최소 너비 18px, 좌우 여백 6px, 완전히 둥근 모서리, 12px 굵기 600. 색은 `tag-bg` / `tag-text` (Carbon blue Tag). 0건이면 숨기고 100건 이상은 "99+"로 표시하며, `aria-label="미확인 N건"` 을 넣습니다. 문구가 말줄임될 때도 배지는 줄어들지 않습니다(`flex-shrink: 0`).
- 오른쪽: 닫기 아이콘 버튼 32×32px, 아이콘 20px. 제목이 길어져도 밀려나지 않습니다.

3.2 메시지 표

열	너비	정렬	내용
메시지	나머지 전체	왼쪽	요청 번호(600) + " · " + 메시지 본문(<code>text-2</code>), 한 줄, 넘치면 "..."
링크	48px	가운데	링크가 있으면 Launch 아이콘 버튼, 없으면 빈칸
수신	96px	오른쪽	상대 시간, 전체 시각은 툴팁

- 행 번호 열은 두지 않습니다. 메시지는 요청 번호로 구분합니다.
- 행 상태: 기본은 투명, 마우스 오버 `hover`, 선택 `selected`. 선택은 한 번에 한 행입니다.
- 행 아래에 1px solid `border` 구분선을 긋고, 세로 구분선과 굵은 바깥 테두리는 쓰지 않습니다.
- 메시지 셀 전체가 행 선택 버튼입니다(너비 100%, 높이 40px, 좌우 여백 16px).

3.3 링크 열

- 아이콘: Carbon `launch` (상자에서 화살표가 나가는 모양) 16px, 색 `link`.
- 클릭 영역: 32×32px 아이콘 버튼, 셀 가운데.
- 툴팁: 링크의 도메인(예: `jira.example.com`). 마우스 오버와 키보드 포커스 때 아이콘 위에 표시합니다.
- "..." 기호는 쓰지 않습니다. Carbon에서 "..."은 더 많은 작업 메뉴를 뜻하기 때문입니다. 링크 작업이 열기와 복사 두 개 이상이 되면 그때 "..." 메뉴로 바꿉니다.

3.4 수신 시간

경과 시간	표시
1분 미만	방금 전
1시간 미만	N분 전
오늘	N시간 전
어제	어제
그 이전	M월 D일

- 전체 시각(2026-10-01 04:28:42)은 툴팁으로 보여주고, `<time datetime="2026-10-01T04:28:42">`로 마크업합니다.
- 서버 시각이 UTC(예: 20261001T042842Z)이면 사용자 지역 시간으로 바꿔 표시합니다.

3.5 페이지 이동

- 배치: 표 아래 가운데. 순서는 첫 페이지 · 이전 · 번호 · 다음 · 마지막입니다.
- 처음·이전·다음·마지막: 32×32px 아이콘 버튼, 아이콘 16px.
- 번호 버튼: 최소 32×32px, 좌우 여백 8px, 글자 `text-2` .
- 현재 페이지: 글자 `text` , 굵기 600, 아래 가운데에 16×4px `#0f62fe` 막대.
- 표시 규칙: 첫 페이지, 마지막 페이지, 현재 페이지와 그 앞뒤 1개를 보여주고, 빠진 구간은 "..."(클릭 불가)로 표시합니다.
- 첫 페이지에서는 처음·이전을, 마지막 페이지에서는 다음·마지막을 비활성화(`disabled` 색, 숨기지 않음)합니다. 전체가 1페이지면 페이지 이동 전체를 숨깁니다.

3.6 푸터 버튼

버튼	종류	위치	스타일
메시지 복사	Ghost(텍스트) + 복사 아이콘 16px	왼쪽 끝	글자 <code>link</code> , 좌우 여백 16px
취소	Secondary	오른쪽, 확인 왼쪽	배경 <code>secondary</code> , 흰 글자
확인	Primary	오른쪽 끝	배경 <code>primary</code> , 흰 글자

- 공통: 높이 40px, 최소 너비 128px, 모서리 0. 취소·확인은 안쪽 여백 좌우 16px에 글자 가운데 정렬 (`justify-content: center`), 메시지 복사는 왼쪽 정렬입니다.
- 취소와 확인 사이 간격 1px.
- 주요 버튼(파란색)은 확인 하나만 둥니다.

4. 동작, 접근성, 구현

4.1 동작 규칙

- 행 선택: 팝업이 열리면 가장 최근 메시지(첫 행)를 선택합니다. 메시지 셀을 클릭하거나 Tab으로 이동해 Enter/Space를 누르면 그 행이 선택됩니다.
- 메시지 복사: 선택한 행의 요청 번호와 메시지 전체(SR-900051 · Bob 팝업 E2E 테스트 ...)를 클립보드에 복사합니다. 화면에서 "..."으로 잘린 부분도 포함합니다. 복사 후에는 Carbon 토스트 알림("메시지를 복사했습니다")을 3초간 보여줍니다.
- 링크 열기: `http://`, `https://` 로 시작하는 주소만 아이콘을 표시하고 엽니다. `javascript:` 등 다른 형식은 아이콘을 표시하지 않습니다.
- 상대 시간 갱신: 팝업이 열려 있는 동안 1분마다 다시 계산합니다.
- 확인: 팝업을 닫고 표시된 메시지를 읽음으로 처리합니다. 취소와 닫기(x), Esc 키는 읽음 처리 없이 닫습니다. (읽음 처리 범위는 제품 정책에 맞게 확정 필요)

4.2 접근성

- 팝업 컨테이너: `role="dialog"`, `aria-labelledby` 로 헤더 문구를 연결하고, 열릴 때 첫 행으로 포커스를 옮기며 닫힐 때는 원래 위치로 돌려줍니다.
- 아이콘 버튼에는 `aria-label` 을 넣습니다: 닫기 "닫기", 링크 "{도메인} 새 창에서 열기", 페이지 "첫 페이지", "이전 페이지", "페이지 N", "다음 페이지", "마지막 페이지".
- 현재 페이지 번호에 `aria-current="page"`, 선택된 행의 버튼에 `aria-pressed="true"` 를 줍니다.
- 페이지 사이의 "..."은 `aria-hidden="true"` 로 낭독에서 뺍니다.
- 포커스 표시: 안쪽 2px `focus` 테두리 + 1px `bg` 테두리(`box-shadow: inset 0 0 0 2px var(--focus), inset 0 0 0 3px var(--bg)`).
- 글자 대비 4.5:1 이상을 지킵니다. `text-2 (#525252)`는 흰 배경에서 7.8:1입니다.

4.3 구현 코드 예시

색상 토큰 (white 기준, g100은 2.2 표의 값으로 교체):

```
.bob-notification {
  --bg: #ffffff; --header: #e0e0e0; --border: #e0e0e0; --border-strong: #8d8d8d;
  --text: #161616; --text-2: #525252; --link: #0f62fe;
  --primary: #0f62fe; --primary-hover: #0050e6;
  --secondary: #393939; --secondary-hover: #474747;
  --hover: #e8e8e8; --selected: #e0e0e0; --focus: #0f62fe; --disabled: #c6c6c6;
  --tag-bg: #d0e2ff; --tag-text: #0043ce;
  font-family: 'IBM Plex Sans', 'IBM Plex Sans KR', 'Apple SD Gothic Neo', 'Malgun Gothic', system-ui, sans-serif;
}
```

말줄임 (헤더 문구, 메시지 셀 공통):

```
.title-wrap { flex: 1; min-width: 0; } /* min-width: 0 이 없으면 ... 이 나타나지 않음 */
.ellipsis { white-space: nowrap; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; }
```

표 열 너비 (`table-layout: fixed` , 너비는 머리글 셀에 직접 지정):

```
<table style="width:100%; table-layout:fixed; border-collapse:collapse">
  <thead><tr>
    <th>메시지</th>
    <th style="width:48px; text-align:center">링크</th>
    <th style="width:96px; text-align:right">수신</th>
  </tr></thead>
</table>
```

링크 열기 (IBM Bob 웹뷰는 `window.open` 이 막힐 수 있으므로 확장 프로그램을 통해 엽니다):

```
// 웹뷰
vscode.postMessage({ type: 'openLink', url });
// 확장 프로그램
panel.webview.onDidReceiveMessage(msg => {
  if (msg.type === 'openLink' && /^https?:\/\//.test(msg.url)) {
    vscode.env.openExternal(vscode.Uri.parse(msg.url));
  }
});
```

상대 시간:

```
function relTime(date, now = new Date()) {
  const m = Math.floor((now - date) / 60000);
  if (m < 1) return '방금 전';
  if (m < 60) return `${m}분 전`;
  const sameDay = d => d.toDateString();
  if (sameDay(date) === sameDay(now)) return `${Math.floor(m / 60)}시간 전`;
  const y = new Date(now); y.setDate(now.getDate() - 1);
  if (sameDay(date) === sameDay(y)) return '어제';
  return `${date.getMonth() + 1}월 ${date.getDate()}일`;
}
```

4.4 개발 체크리스트

- ☐ 열 너비가 머리글 셀에 직접 지정되어 있고, 날짜가 한 줄로 보인다
- ☐ 긴 헤더 문구와 긴 메시지가 "..."으로 잘리고 툴팁으로 전체가 보인다
- ☐ 미확인 건수 배지가 0건이면 숨겨지고 100건 이상은 "99+"로 보인다

- ☐ Plex 글꼴이 없을 때도 한글이 정상 굵기로 보인다
- ☐ 링크 없는 행은 빈칸이고, http/https 외 주소는 아이콘이 없다
- ☐ 링크 클릭 시 기본 브라우저에서 새로 열린다(웹뷰 포함)
- ☐ 메시지 복사가 잘린 부분까지 전체를 복사하고 토스트가 뜬다
- ☐ 첫/마지막 페이지에서 해당 버튼이 비활성화되고, 1페이지뿐이면 페이지 이동이 숨겨진다
- ☐ 키보드만으로 행 선택, 링크 열기, 페이지 이동, 확인/취소가 가능하고 포커스 테두리가 보인다
- ☐ white, g100 두 테마에서 모두 확인했다